

AI 记账-需求文档

软件需求描述文档

词汇表/术语定义

- AI: 人工智能 (Artificial Intelligence)。
- NLU: 自然语言理解 (Natural Language Understanding)。
- FR: 功能需求 (Functional Requirement)。
- NFR: 非功能需求 (Non-Functional Requirement) / 质量需求 (Quality Requirement)。
- UC: 用例 (Use Case)。
- 大类标签: 用户为收支条目设定的主要分类，如餐饮、交通、购物、工资等。系统可提供预设标签，并支持用户自定义（见 FR_DS_013）。
- 消费报告: 由AI生成的周期性（周/月/年）财务总结，包含总流水、净收入/支出、各项大类标签的支出占比、支出金额最高的N个具体项目、收入来源占比（若有多种收入类型）等核心信息。可选地，可包含与上期（上周/上月/上年）的对比分析。
- 总交易额/总流水: 在特定时间段内，所有收入和支出金额的绝对值之和，反映资金流动的总量。

一、软件背景介绍

1. 项目目标

本项目旨在开发一款基于 AI 交互的个人记账与财务分析软件。核心目标是通过智能对话完成日常记账、提供便捷的数据管理功能，并通过多维度的数据可视化，帮助用户清晰了解个人财务状况，做出更合理的消费决策。

2. 相关方分析

2.1. 关心该软件的人员

- 个人用户：主要受众，希望通过此软件轻松记录收支、分析消费习惯、管理个人财务。
- 潜在的家庭用户：可能扩展到家庭成员共同记账（未来考虑）。
- 开发与维护团队：负责软件实现、迭代和保障系统稳定运行。

2.2. 用户特点与需求

- 特点：

- 追求便捷高效，不希望在记账上花费过多时间。
- 对新兴 AI 技术有一定接受度，乐于尝试对话式交互。
- 希望直观了解自己的钱花在哪里，收入来源构成。
- 对数据隐私有一定关注。
- **需求：**
 - 通过简单对话即可完成记账。
 - AI 能智能识别账目信息并自动分类。
 - 能够方便地修改和查询历史账目。
 - 提供清晰、多样的财务报表和图表。
 - 软件运行稳定，数据安全可靠。

3. 软件需求内涵

软件需求是指该记账软件为满足用户个人财务管理目标所必须提供的功能、性能、用户体验及安全保障。它包括用户通过自然语言与 AI 交互完成记账、系统对账目数据的存储与管理、以及将财务数据以可视化形式呈现给用户等一系列行为和特性。

二、欲解决的问题

当前许多人面临以下个人财务管理问题：

1. **记账繁琐：**传统记账方式耗时耗力，难以坚持。
2. **数据分散：**消费记录散落在各种支付APP或银行账单中，难以统一管理。
3. **缺乏洞察：**不清楚自己的消费结构，难以发现不必要的开支或优化消费。
4. **预算失控：**没有清晰的收支概览，容易超支。

三、软件解决方案

本项目旨在通过 AI 对话式记账、集中的数据存储和智能的可视化分析，解决上述问题。

1. 行为描述

- 用户通过纯文本对话与 AI 进行日常聊天或下达记账指令。
- AI 识别用户意图，提取账目关键信息（金额、类型、时间、描述）。
- AI 对可能涉及违法乱纪的记账内容进行识别并提示。
- 系统按日、按时间精确存储每一笔收支数据，并打上类型标签。
- 用户可以修改已记录的账目信息。
- 用户可以通过筛选条件（时间、收支类型、大类标签）查看数据明细。

- 系统以条形图、饼图、折线图等形式展示统计数据。
- 用户可以通过 AI 对话一键生成周期性（周/月/年）消费报告。

2. 行为组合与独特性

- **组合：**AI 的自然语言理解能力与后端的数据存储、处理、可视化模块紧密结合。用户输入自然语言，AI 解析后调用数据模块进行增删改查，并将结果反馈给用户或调用可视化模块生成图表。
- **独特性：**
 - **AI 对话式记账：**核心亮点，极大降低了记账门槛，提升了用户体验。
 - **智能识别与提醒：**AI 不仅能识别账目，还能对敏感内容进行提示，增加了软件的社会责任感。
 - **灵活的数据可视化与筛选：**用户可以从多个维度、多种图表类型深入分析自己的财务状况。

3. 需求时机

- 当用户希望开始系统性管理个人财务时。
- 当用户觉得现有记账方式过于复杂或低效时。
- 当用户需要了解自己的消费习惯以进行财务规划或节约开支时。
- 当用户希望通过 AI 体验更智能便捷的生活服务时。

四、软件的功能性需求描述

1. AI 问答模块

代码块

```
1   ### 1.1. 日常聊天**
2       *   需求ID: FR_AI_001
3       *   描述: 用户可以与 AI 进行纯文本的日常对话。
4
5   1.2. 日常记账（通过对话）
6
7       *   需求ID: FR_AI_002
8       *   描述: 用户通过纯文本对话描述收支情况，AI 需能识别对话内容中的金额、收支方向、类别、具体名目、时间（若用户提供）等信息，并进行记录。
9       *   需求ID: FR_AI_003
10      *   描述: AI 需要对用户输入的记账内容进行语义理解，识别可能涉及违法乱纪的记账条目（如赌博、购买违禁品等），并向用户发出明确提示，但不阻止合法记账。
11
12  1.3. 一键生成消费报告（通过对话）
13
14      *   需求ID: FR_AI_004
15      *   描述: 用户可以通过对话指令（如“生成我上周的消费报告”）让 AI 生成指定周期（本周/本月/本年）的消费报告。报告内容应包含总收支金额、净收入/支出、各项大类标签的支出占比（例如
```

饼图)、支出金额最高的N个具体项目、收入来源占比(若有多种收入类型)等核心信息。可选地,可包含与上期(上周/上月/上年)的对比分析。

2. 数据存储模块

代码块

```
1      *
2      2.1. 数据存储形式与单位
3
4          *      需求ID: FR_DS_001
5          *      描述: 收支数据以列表形式存储。
6          *      需求ID: FR_DS_002
7          *      描述: 数据以“日”为基本聚合单位进行存储, 每条记录需细化到具体发生时间(时分秒)。
8      *
9      2.2. 存储内容
10
11          *      需求ID: FR_DS_003
12          *      描述: 存储每日的详细收(+)支(-)数据记录。
13          *      需求ID: FR_DS_004
14          *      描述: 每条收支数据必须包含一个“大类标签”(如餐饮、交通、购物、工资、投资等)。系
15          *      统应提供一组预设的常用大类标签。
16          *      需求ID: FR_DS_013
17          *      描述: 用户应能够自定义(增加、修改、删除)大类标签。
18          *      需求ID: FR_DS_005
19          *      描述: 系统应能分别汇总总收入数据和总支出数据。
20          *      需求ID: FR_DS_006
21          *      描述: 系统应能按周、月、年维度汇总收支数据。
22      *
23      2.3. 数据单位属性
24
25          *      需求ID: FR_DS_007
26          *      描述: 每个数据单位(单笔记账条目)必须包含以下属性:
27          *          *      时间(年-月-日 时:分:秒)
28          *          *      大类标签(文本)
29          *          *      具体名字/描述(文本)
30          *          *      钱数量(数值, 正数代表收入, 负数代表支出)
31      *
32      2.4. 数据修改功能
33
34          *      需求ID: FR_DS_008
35          *      描述: 用户应能够修改已存在的记账条目。
36          *      需求ID: FR_DS_009
37          *      描述: 支持修改条目的大类标签。
38          *      需求ID: FR_DS_010
39          *      描述: 支持修改条目的金额。
```

- 39 * 需求ID: FR_DS_011
- 40 * 描述: 支持修改条目的日期（年月日）和时间。
- 41 * 需求ID: FR_DS_012
- 42 * 描述: 支持修改条目的具体名字/描述。

3. 数据明细显示与可视化模块

代码块

- 1 *
- 2 3.1. 明细显示
- 3
- 4 * 需求ID: FR_DV_001
- 5 * 描述: 提供一个独立的界面或区域，用于显示详细的收支明细列表。
- 6 *
- 7 3.2. 筛选操作
- 8
- 9 * 需求ID: FR_DV_002
- 10 * 描述: 用户可以按时间维度（日、月、年范围选择）筛选数据明细和可视化图表。
- 11 * 需求ID: FR_DV_003
- 12 * 描述: 用户可以按收支维度筛选数据:
- 13 * 总交易额/总流水（收支绝对值之和，见词汇表定义）
- 14 * 仅收入
- 15 * 仅支出
- 16 * 净收入（收入-支出）
- 17 * 需求ID: FR_DV_004
- 18 * 描述: 用户可以按“大类标签”筛选数据。
- 19 * 需求ID: FR_DV_005
- 20 * 描述: 用户在查看可视化图表时，可以选择图表类型（条形图、折线图、饼图）。
- 21 *
- 22 3.3. 可视化类型支持
- 23
- 24 * 需求ID: FR_DV_006
- 25 * 描述: 系统应支持生成条形图。
- 26 * 需求ID: FR_DV_007
- 27 * 描述: 系统应支持生成饼图。
- 28 * 需求ID: FR_DV_008
- 29 * 描述: 系统应支持生成折线图。
- 30 *
- 31 3.4. 统计维度
- 32
- 33 * 需求ID: FR_DV_009
- 34 * 描述: （可选，优先级：低）支持按每日24小时的维度统计和展示数据。
- 35 * 需求ID: FR_DV_010
- 36 * 描述: 支持按每周7天的维度统计和展示数据。
- 37 * 需求ID: FR_DV_011

38 * 描述：支持按每年12个月的维度统计和展示数据。

39 *

40 3.5. 统计类型与图表组合

41

42 * 需求ID：FR_DV_012

43 * 描述：支持统计收支总和（总交易量），并能以条形图、折线图展示。

44 * 需求ID：FR_DV_013

45 * 描述：支持将收入和支出分开统计，并能以条形图、折线图展示趋势，以饼图展示构成（如支出分类占比），并能展示对应明细列表。

46 * 需求ID：FR_DV_014

47 * 描述：支持按每种“大类标签”分开统计，并能以条形图、饼图展示其占比或趋势，并能展示对应明细列表。

4. 用例 (Use Cases)

UC_AI_001: 进行日常聊天

- **用例名称:** 进行日常聊天
- **参与者:** 用户
- **前置条件:** 用户已打开应用并进入AI对话界面。
- **后置条件:** 用户获得AI的回复，对话上下文可能被记录用于后续交互。
- **主成功场景:**
 - a. 用户在AI对话界面输入任意合法的日常聊天文本。
 - b. 系统接收用户输入。
 - c. AI助手分析用户输入并生成一个合适的、非记账相关的回复。
 - d. 系统向用户展示AI的回复。
- **扩展流程/替代流程:**
 - **3a. 用户输入包含敏感词或不当言论:** AI助手给出通用、中性的回复，或提示用户注意言辞。
- **优先级:** Medium
- **关联需求:** FR_AI_001

UC_AI_002: 通过对话进行日常记账

- **用例名称:** 通过对话进行日常记账
- **参与者:** 用户
- **前置条件:** 用户已打开应用并进入AI对话界面。AI服务可用。
- **后置条件:**
 - **成功:** 一笔新的收支记录被创建并存储到系统中，用户收到成功确认。

- 失败：记账未完成，用户收到相应的错误或提示信息。
- **主成功场景：**
 - a. 用户在AI对话界面输入描述一笔收支的文本（例如：“昨天买咖啡花了25块钱”）。
 - b. 系统接收用户输入。
 - c. AI助手解析用户输入，提取关键信息（金额、收支方向、类别、具体名目、时间等）。
 - d. AI助手向用户确认解析到的记账信息（例如：“您是说支出25元，用于餐饮-咖啡，时间是昨天吗？”）。
 - e. 用户确认信息无误。
 - f. 系统根据确认信息创建一条新的收支记录，并将其存储到数据库中。
 - g. 系统向用户反馈记账成功的信息。
- **扩展流程/替代流程：**
 - **3a. AI无法完全解析或信息不明确：**
 - i. AI助手向用户提问以获取缺失或不明确的信息（例如：“这笔钱是收入还是支出？”或“能告诉我具体是什么时候吗？”）。
 - ii. 用户补充信息。
 - iii. 返回主流程第3步。
 - **3b. AI识别到可能涉及违法乱纪的内容 (FR_AI_003):**
 - i. AI助手向用户发出明确提示，说明内容可能涉及敏感问题。
 - ii. 若用户坚持，且内容本身不违反核心法律法规（例如用户只是记录“买彩票”而非“洗钱”），则继续记账流程（返回主流程第4步）。若内容明显违法，AI可拒绝记录或给出更强烈的警告。
 - **5a. 用户发现AI解析的信息有误：**
 - i. 用户指出错误并提供正确的信息。
 - ii. AI助手根据用户修正更新记账信息。
 - iii. 返回主流程第4步进行再次确认。
 - **5b. 用户取消记账：**用户在确认阶段选择取消，流程终止。
 - **6a. 系统存储失败：**系统向用户提示存储失败，并建议用户稍后重试。
- **优先级:** High
- **关联需求:** FR_AI_002, FR_AI_003

UC_AI_003: 通过对话生成消费报告

- **用例名称:** 通过对话生成消费报告

- **参与者:** 用户
- **前置条件:** 用户已打开应用并进入AI对话界面。系统中存在用户的记账数据。AI服务可用。
- **后置条件:** 用户查看到指定周期的消费报告。
- **主成功场景:**
 - a. 用户在AI对话界面输入生成消费报告的指令（例如：“帮我看看上个月的消费报告”）。
 - b. 系统接收用户输入。
 - c. AI助手解析用户指令，识别报告的周期（如上周、本月、指定月份等）。
 - d. 系统从数据库中检索并汇总指定周期内的用户收支数据。
 - e. AI助手根据数据生成消费报告（包含总收支、分类占比、高额支出等，详见FR_AI_004）。
 - f. 系统向用户展示生成的消费报告（可能包含文本总结和图表）。
- **扩展流程/替代流程:**
 - **3a. AI无法确定报告周期:**
 - i. AI助手向用户提问以明确报告周期（例如：“您想看哪个时间段的报告？”）。
 - ii. 用户指定周期。
 - iii. 返回主流程第3步。
 - **4a. 指定周期内无数据:** 系统向用户提示该周期内没有记账数据。
 - **5a. 生成报告所需数据不完整或不足以进行有意义的分析:** AI助手可以提示用户数据量较少，报告可能不够全面。
- **优先级:** High
- **关联需求:** FR_AI_004

UC_DS_001: 修改已记录的账目

- **用例名称:** 修改已记录的账目
- **参与者:** 用户
- **前置条件:** 用户已进入账目明细列表或特定账目的编辑界面。系统中存在至少一条可编辑的账目。
- **后置条件:**
 - 成功：指定的账目信息被更新。
 - 失败：账目信息未被修改，用户收到相应提示。
- **主成功场景:**
 - a. 用户选择一条已存在的记账条目进行修改。
 - b. 系统展示该条目的当前详细信息（时间、大类标签、具体名字/描述、金额）。
 - c. 用户修改一个或多个属性（如修改金额、更改大类标签、编辑描述、调整日期时间）。

- d. 用户确认修改。
- e. 系统验证用户输入（例如金额格式）。
- f. 系统更新数据库中对应的账目信息。
- g. 系统向用户反馈修改成功的信息，并刷新显示。
- **扩展流程/替代流程:**
 - **3a. 用户输入无效:**
 - i. 系统检测到无效输入（如金额非数字）。
 - ii. 系统提示用户错误，并要求重新输入。
 - iii. 返回主流程第3步。
 - **4a. 用户取消修改:** 用户选择放弃修改，账目信息保持不变。
 - **6a. 系统更新失败:** 系统向用户提示更新失败，并建议用户稍后重试。
- **优先级:** High
- **关联需求:** FR_DS_008, FR_DS_009, FR_DS_010, FR_DS_011, FR_DS_012

UC_DS_002: 管理自定义大类标签

- **用例名称:** 管理自定义大类标签
- **参与者:** 用户
- **前置条件:** 用户进入大类标签管理界面。
- **后置条件:** 用户的大类标签列表被更新（增加新标签、修改现有标签名称、删除标签）。
- **主成功场景 (以新增为例):**
 - a. 用户选择“新增大类标签”功能。
 - b. 系统提示用户输入新标签的名称。
 - c. 用户输入新标签名称并确认。
 - d. 系统检查标签名称是否已存在或无效。
 - e. 系统将新标签添加到用户的大类标签列表中。
 - f. 系统向用户反馈添加成功，并刷新标签列表。
- **主成功场景 (以修改为例):**
 - a. 用户选择一个已存在的大类标签进行修改。
 - b. 系统允许用户编辑该标签的名称。
 - c. 用户输入新的标签名称并确认。
 - d. 系统检查新标签名称是否已存在或无效。

- e. 系统更新该标签的名称。
- f. 系统向用户反馈修改成功，并刷新标签列表。
- **主成功场景 (以删除为例):**
 - a. 用户选择一个已存在的大类标签进行删除。
 - b. 系统向用户确认是否删除（并可提示如果该标签已被使用，相关账目将如何处理，例如变为“未分类”或要求用户重新指定）。
 - c. 用户确认删除。
 - d. 系统从用户的大类标签列表中移除该标签。
 - e. （可选）系统处理已使用该标签的账目。
 - f. 系统向用户反馈删除成功，并刷新标签列表。
- **扩展流程/替代流程:**
 - **4a. 标签名称已存在或无效 (新增/修改):** 系统提示用户名称冲突或无效，要求重新输入。返回对应场景的第3步。
 - **3a. 用户取消操作 (新增/修改/删除):** 流程终止，标签列表无变化。
 - **2a. 尝试删除一个正在被账目使用的标签 (删除):**
 - **2a.1.** 系统提示用户该标签正在被使用，并提供选项：a) 将使用该标签的账目自动归类到某个默认标签（如“未分类”）；b) 允许用户选择一个新的标签替换；c) 取消删除。
 - **2a.2.** 用户做出选择，系统按选择处理后继续。
- **优先级:** High
- **关联需求:** FR_DS_013

UC_DV_001: 查看收支明细列表

- **用例名称:** 查看收支明细列表
- **参与者:** 用户
- **前置条件:** 用户已进入应用的主界面或专门的明细查看界面。
- **后置条件:** 用户查看到按时间倒序排列的收支明细列表。
- **主成功场景:**
 - a. 用户导航到收支明细显示区域。
 - b. 系统从数据库中检索所有（或默认时间范围内的）收支记录。
 - c. 系统按时间倒序（最新在前）将每条记录的关键信息（日期、时间、描述/名称、金额、大类标签）格式化并展示在列表中。
 - d. 用户可以滚动查看列表。

- **扩展流程/替代流程:**
 - **2a. 无任何记账数据:** 系统显示空状态提示，引导用户开始记账。
 - **3a. 数据过多，分页加载/无限滚动:** 如果数据量很大，系统采用分页或无限滚动方式加载数据，以保证性能。
- **优先级:** High
- **关联需求:** FR_DV_001

UC_DV_002: 筛选收支数据

- **用例名称:** 筛选收支数据
- **参与者:** 用户
- **前置条件:** 用户正在查看收支明细列表或财务数据可视化图表界面。界面上提供了筛选控件。
- **后置条件:** 明细列表或图表根据用户选择的筛选条件进行更新。
- **主成功场景:**
 - a. 用户在筛选区域选择一个或多个筛选条件（例如：时间范围选择“本月”，收支维度选择“仅支出”，大类标签选择“餐饮”）。
 - b. 用户应用筛选条件。
 - c. 系统根据用户选择的条件从数据库中检索匹配的收支记录。
 - d. 系统更新收支明细列表和/或可视化图表，仅显示符合筛选条件的数据。
- **扩展流程/替代流程:**
 - **3a. 无符合筛选条件的数据:** 系统显示空状态提示，说明当前筛选条件下没有数据。
 - **1a. 用户清除筛选条件:** 用户选择清除已应用的筛选条件，系统恢复显示所有（或默认范围的）数据。
- **优先级:** High
- **关联需求:** FR_DV_002, FR_DV_003, FR_DV_004

UC_DV_003: 查看财务数据可视化图表

- **用例名称:** 查看财务数据可视化图表
- **参与者:** 用户
- **前置条件:** 用户已进入数据可视化界面。系统中存在可供分析的记账数据。
- **后置条件:** 用户查看到基于其财务数据的可视化图表。
- **主成功场景:**
 - a. 用户导航到数据可视化图表区域。
 - b. 系统默认加载一个预设的图表（例如：本月支出按大类标签分布的饼图）。

- c. 系统从数据库检索并处理数据，生成图表。
- d. 系统展示生成的图表。
- e. 用户可以通过控件选择不同的图表类型（条形图、折线图、饼图）。
- f. 用户可以根据统计维度（如按周、按月）和统计类型（如总收支、收支分开、按大类标签）查看不同的图表。
- g. 系统根据用户的选择动态更新图表。
- **扩展流程/替代流程:**
 - **2a. 无数据或数据不足以生成图表:** 系统显示提示信息，说明无法生成图表。
 - **6a. 用户选择的图表类型不适用于当前数据或统计维度:** 系统给出提示，或自动切换到合适的图表类型。
 - **交互性:** 用户可以与图表交互，例如点击饼图的某个扇区查看该分类的明细数据（跳转到 UC_DV_001并应用筛选）。
- **优先级:** High
- **关联需求:** FR_DV_005, FR_DV_006, FR_DV_007, FR_DV_008, FR_DV_010, FR_DV_011, FR_DV_012, FR_DV_013, FR_DV_014

UC_DV_004: 查看按小时细分的每日财务数据

- **用例名称:** 查看按小时细分的每日财务数据
- **参与者:** 用户
- **前置条件:** 用户已进入数据可视化界面或特定的每日数据分析界面。系统中存在当日的记账数据。
- **后置条件:** 用户查看到当日按小时分布的财务数据图表或列表。
- **主成功场景:**
 - a. 用户选择查看按小时细分的每日数据功能（可能通过筛选或特定视图）。
 - b. 用户选择一个特定日期。
 - c. 系统检索该日期的所有收支记录。
 - d. 系统按24小时聚合数据（例如，每小时的总支出）。
 - e. 系统以合适的图表（如条形图）或列表形式展示按小时细分的数据。
- **扩展流程/替代流程:**
 - **3a. 所选日期无数据:** 系统提示该日期无数据。
- **优先级:** Low
- **关联需求:** FR_DV_009

五、软件的非功能性需求描述

总体说明: 除非特别说明, 本节列出的所有非功能需求均视为对软件质量至关重要的要求, 应尽力满足。具体实现的优先级和资源分配将在项目规划阶段进一步细化。

1. 性能需求

- **AI响应速度:** AI 对话的响应时间应在3秒以内, 记账识别与确认过程流畅。
- **数据查询与加载:** 查询历史明细、生成统计图表的加载时间, 对于一年内的数据量, 应在3秒内完成。
- **并发处理:** (若为服务端应用) 初期支持至少100个并发用户访问。对于单机应用, 应能流畅处理用户操作。
- **数据处理能力:** 系统应能高效处理至少5年的个人记账数据 (假设平均每日记录3条, 总计约5,500条; 峰值考虑处理高达20,000条记录) 而不出现明显性能下降, 查询和图表生成时间仍需满足 QR_PER_002。

2. 可靠性需求

- **数据准确性:** 记账金额、日期、分类等信息必须准确无误地存储和展示。AI 识别的准确率应达到95%以上, 并提供便捷的修改机制。
- **数据持久性:** 用户数据应被可靠存储, 防止意外丢失。建议有本地备份或云同步 (若适用) 机制。
- **系统稳定性:** 应用程序应稳定运行, 在典型的用户操作场景下, 每1000个用户会话中, 导致数据丢失或无法继续操作的严重崩溃次数应少于1次 (即崩溃率 < 0.1%)。
- **错误处理:** 对于用户错误输入或系统异常, 应有友好提示和妥善处理机制。

3. 易用性需求

- **学习成本:** 新用户在不外部指导的情况下, 应能在首次启动应用的10分钟内成功完成至少一笔记账并通过AI查询一次本周支出。对话式交互应自然、符合中文用户日常语言习惯。
- **操作效率:** 完成一笔记账的平均操作步骤应尽可能少, 对话式记账应比传统表单式记账更快捷。
- **界面清晰度:** 数据展示、图表、筛选控件等界面元素应清晰、直观、易于理解。
- **用户反馈:** 对用户的操作 (如记账成功、修改成功、筛选应用) 应有及时明确的反馈。AI 对话应有上下文理解能力, 避免用户重复输入。

4. 安全性需求

- **数据隐私:** 用户的财务数据属于高度敏感信息, 必须得到妥善保护。数据存储在本地, 且明确告知用户。
- **防数据泄露:** 防止未经授权的访问和数据泄露。
- **输入验证:** 对用户输入进行基本验证, 防止恶意输入影响系统稳定或安全 (如注入攻击, 尽管在对话系统中形式可能不同)。
- **违法内容处理:** AI 对违法乱纪内容的识别和提示机制本身也是一种安全和合规性考量。

5. 可维护性需求

- **模块化设计:** AI 模块、数据存储模块、可视化模块应尽可能解耦，便于独立开发、测试和升级。
- **代码规范与文档:** 代码应遵循统一的编码规范，关键逻辑和模块接口应有清晰的文档。
- **配置灵活性:** AI 模型的更新、分类标签的管理（见FR_DS_013）等应具备一定的配置灵活性，而不是硬编码。
- **错误日志:** 系统应记录详细的运行日志和错误日志，便于问题排查和维护。

六、可行性及潜在风险

1. 运行环境约束

- **目标平台:** Web 应用，保留升级成app的可能性
- **数据存储位置:** 设备本地存储
- **AI依赖:** 依赖特定的云AI服务API
- **兼容性:** Web应用，需兼容主流现代浏览器（Chrome, Edge, Firefox, Safari 最新版本）。若为移动应用，需兼容近几年主流的操作系统版本（例如，Android 8.0+，iOS 13+）。

2. 假设与依赖

- **ASS_001:** 用户拥有能够运行目标平台（见“运行环境约束” - 目标平台）的智能设备。
- **ASS_002:** AI功能依赖云服务（见“运行环境约束” - AI依赖），用户设备需要稳定的互联网连接才能使用完整的AI记账和报告功能。
- **DEP_001:** 使用第三方云AI服务，软件功能将依赖于该服务的可用性、API响应速度、服务条款及隐私政策。
- **DEP_002:** 违法乱纪内容的识别能力依赖于所选AI模型或规则库的准确性和更新频率。

七、用户界面 (UI/UX) 初步设想

- **UI_001:** 详细的UI/UX设计将在后续的设计阶段进行，并产出相应的交付物（如线框图、高保真原型等）。
- **UI_002:** AI交互界面应简洁直观，支持流畅的文本输入和清晰的结果展示，优先考虑移动端用户体验。
- **UI_003:** 数据可视化图表应易于理解，配色方案应考虑可访问性（如色盲友好）。
- **UI_004:** 关键操作流程（如首次记账、生成报告、修改条目）应尽可能简化，减少用户操作步骤。

UML用例图：

